

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ**

**Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Επικοινωνίες
Εαρινό Εξάμηνο 2025-26**

Διδάσκων: Βασίλειος Σύρης

**Εργασία #1 – 14 Οκτωβρίου 2025
Ημερομηνία παράδοσης: 7 Νοεμβρίου 2025**

Στόχος της πρώτης πειραματικής εργασίας είναι η εξοικείωση με τα κανάλια λειτουργίας ασύρματου δικτύου τεχνολογίας Wi-Fi (πρότυπο IEEE 802.11), την εξασθένηση σήματος, τις παρεμβολές γειτονικών δικτύων, και την ταχύτητα διεπαφής.

Υλικό που θα χρειαστείτε: i) ένα laptop ή desktop υπολογιστή με σύνδεση Wi-Fi, ii) ένα έξυπνο κινητό (smartphone) και iii) ένα wireless Access Point, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνεται στο DSL modem της ευρυζωνικής σας πρόσβασης (παρακάτω θα αναφέρεται ως “AP”). Μπορείτε αντί για smartphone να χρησιμοποιήσετε ένα (δεύτερο) laptop ή desktop υπολογιστή. Για τη διεξαγωγή των μετρήσεων προτείνεται το κινητό και laptop να είναι τοποθετημένα επάνω σε σταθερή επιφάνεια.

Λογισμικό που θα χρειαστείτε: i) εφαρμογή κινητού (mobile app) Wi-Fi analyzer που καταγράφει τα ασύρματα δίκτυα εντός της εμβέλειας του κινητού και την ισχύ λήψης από αυτά και ii) αντίστοιχη εφαρμογή Wi-Fi analyzer για laptop/desktop.

Πειράματα

α) Επιλέξτε τρία σημεία του σπιτιού σας, το πρώτο σχετικά κοντά στο AP, το τρίτο μακριά από το AP και το δεύτερο ανάμεσα στα δύο. Με την εφαρμογή κινητού Wi-Fi analyzer καταγράψτε για καθένα από τα τρία σημεία (και ανεξάρτητα από το κανάλι Wi-Fi στο οποίο εκπέμπουν) τον αριθμό των ασύρματων δικτύων (των γειτόνων σας και του δικού σας) εντός της εμβέλειας του κινητού που έχουν ισχύ σήματος (dBm) 1) μεγαλύτερη από -60dBm, 2) στο διάστημα -70dBm έως -60dBm, και 3) μικρότερη από -70dBm. Ενδέχεται η ισχύς σήματος να μεταβάλετε χρονικά. Για τον λόγο αυτό μπορείτε να μετρήσετε τον αριθμό των ασύρματων δικτύων σε τρεις χρονικές στιγμές, με διάστημα 2 λεπτών μεταξύ διαδοχικών μετρήσεων. Παρουσιάστε τις μετρήσεις σε πίνακα, όπου θα υπάρχει διαφορετική γραμμή για καθένα από τα τρία σημεία όπου κάνατε τις μετρήσεις και διαφορετική στήλη για τις τρεις μετρήσεις.

β) Επιλέξτε δύο επιπλέον σημεία του σπιτιού σας, που να είναι κάπου ανάμεσα στο πρώτο και δεύτερο και στο δεύτερο και τρίτο, αντίστοιχα, των σημείων που έχετε επιλέξει στο προηγούμενο ερώτημα. Για τα συνολικά πέντε σημεία μετρήστε την ισχύ του σήματος και την ταχύτητα (ρυθμός μετάδοσης) της διεπαφής Wi-Fi (link, connection, network speed) και παρουσιάστε τα αποτελέσματα σε πίνακα που θα περιλαμβάνει διαφορετική γραμμή για καθένα από τα πέντε σημεία του σπιτιού σας. Η ταχύτητα της διεπαφής Wi-Fi μπορεί να βρεθεί με εμφάνιση των πληροφοριών της διεπαφής (σε κινητό) ή της κατάστασης της διεπαφής (“Wi-Fi status” σε Windows/Linux). Στον πίνακα προσθέστε μια στήλη με την εκτίμηση της απόστασης (σε μέτρα)

του σημείου μέτρησης από το AP και μια στήλη με τον αριθμό των τοίχων που μεσολαβούν μεταξύ του AP και του σημείου μέτρησης.

Με τις μετρήσεις αυτού του ερωτήματος, φτιάξτε τη γραφική παράσταση που να δείχνει την ταχύτητα της διεπαφής Wi-Fi σε συνάρτηση της ισχύος του σήματος. Τα παραπάνω, δηλαδή πίνακα με μετρήσεις ισχύος σήματος και ταχύτητας διεπαφής, και γραφική παράσταση, να τα κάνετε για το κινητό και για το laptop. Τι συμπέρασμα μπορείτε να εξάγετε για την εξάρτηση της ταχύτητας της διεπαφής με την ισχύ του σήματος; Παρατηρείτε διαφορά μεταξύ των μετρήσεων στο κινητό και των μετρήσεων στο laptop; Αν ναι, σε τι μπορεί να οφείλεται η διαφορά;

γ) Για το πιο κοντινό και το πιο απομακρυσμένο σημείο που διαλέξατε στο ερώτημα α), και για τα ασύρματα δίκτυα που καταγράψατε στο ερώτημα α) με ισχύ σήματος μεγαλύτερη από -60dBm και με ισχύ σήματος στο διάστημα -70dBm έως -60dBm, αναθέστε το όνομα A1, A2, κ.ο.κ, για κάθε ασύρματο δίκτυο εντός της εμβέλειας του κινητού σας και σημειώστε το κανάλι εκπομπής του. Παρουσιάστε τις μετρήσεις σε πίνακα, ένα για το πιο κοντινό και ένα για το πιο απομακρυσμένο σημείο, που θα περιλαμβάνει την ισχύ σήματος και το κανάλι εκπομπής του εκάστοτε γειτονικού ασύρματου δικτύου, μαζί με εκείνα του δικού σας δικτύου. Οι γραμμές του πίνακα να είναι ομαδοποιημένες σε κανάλια στην περιοχή συχνοτήτων 2.4GHz και στην περιοχή συχνοτήτων 5GHz. Βάσει της πληροφορίας στους δύο πίνακες (έναν για το πιο κοντινό σημείο και έναν για το πιο απομακρυσμένο), ποιο κανάλι θα προτείνετε για το δικό σας ασύρματο δίκτυο και γιατί; Πως συγκρίνεται η πρότασή σας με την αξιολόγηση των καναλιών της εφαρμογής Wi-Fi analyzer; (η αξιολόγηση στις εφαρμογές Wi-Fi analyzer παρέχετε συνήθως με την επιλογή/παράθυρο “rating”).

Σημείωση:

Το δικό σας ασύρματο δίκτυο και εκείνο των γειτόνων σας μπορεί να είναι ρυθμισμένο να εκπέμπει και στις δύο συχνότητες 2.4GHz και 5GHz (dual band). Στην περίπτωση αυτή, στο ερώτημα γ) να καταγραφεί χωριστά η ισχύς σε κάθε συχνότητα στους δύο πίνακες.